

Tối ưu hoá V

Một số thuật toán tối ưu

Quang-Thanh Tran

National Economics University
Department of Mathematical Economics

June 12, 2025

1 Quy hoạch tuyến tính

- QHTT nghiệm nguyên (discrete optim)
- Shortest Path (Dijkstra)
- Maximum Flow (Ford–Fulkerson)

2 Tìm nghiệm

- Bisection
- Newton
- Broyden

3 Tối ưu lồi (convex optimization) [chưa hoàn thiện/ optional]

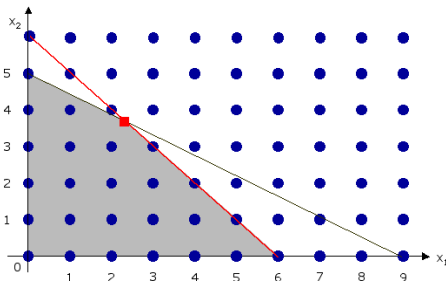
- Golden Section Search
- Newton
- Gradient Descent
- Nesterov Accelerated Descent

• Codes cho các thuật toán: [link](#)

• Để chạy file .py, paste nội dung script vào [đây](#) và nhấn **Run**. Nhớ thay đổi nội dung cho phù hợp từng bài toán.

QHTT

Bài toán tìm nghiệm nguyên. (Integer Linear Programming)



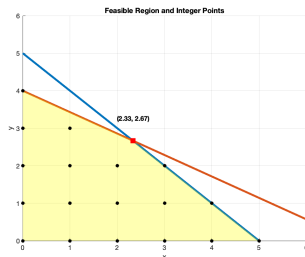
Hình: Miền của LP là phần màu xám. Nhưng ILP chỉ là các chấm xanh số nguyên nằm trong vùng xám.

Hôm nay học về thuật toán Branch-and-Bound. Ngoài ra còn có:

- Cutting Plane
- Enumerative methods
- Dynamic Programming (hay dùng cho knapsack)
- Heuristic (gần đúng): Local search, Greedy, Tabu, GA, etc.

$$\begin{aligned} \max z &= 5x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t. } x_1 + x_2 &\leq 5 \\ 4x_1 + 7x_2 &\leq 28 \\ x_1, x_2 &\geq 0, x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Bằng phương pháp hình học đơn giản, nghiệm tối ưu thu được là $(7/3, 8/3)$ với $z = 27.67$. Tuy nhiên, chúng không phải là số nguyên. Nghiệm tối ưu phải là $(3, 2)$ với $z = 27$.

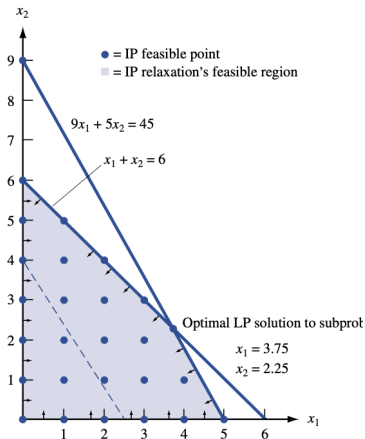


Mô tả thuật toán

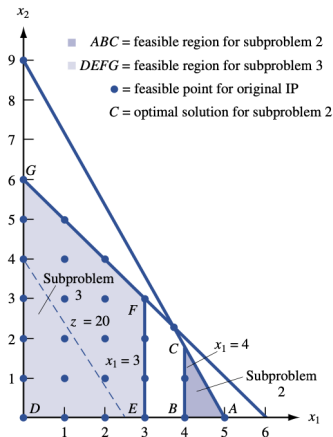
- B1: Giải bài toán LP sau khi nới lỏng ràng buộc nghiệm nguyên (LP relaxation). Lưu kết quả là LB.
- B2: Nếu nghiệm là nguyên, dừng.
- Nếu không, BRANCH (phân nhánh): Chọn một biến với phần số lẻ lớn nhất, chia bài toán ra làm 2 bài toán nhỏ hơn.
- B3: Bound. Với mỗi bài toán nhỏ hơn, làm các bước sau:
 - 1 Giải bài toán LP relaxation nhỏ.
 - 2 Nếu nghiệm là bất khả thi (infeasible), bỏ nhánh này.
 - 3 Nếu nghiệm là nguyên, tốt hơn kết quả nghiệm nguyên gần nhất, cập nhật LB.
 - 4 Nếu nghiệm cho kết quả tốt hơn, quay lại B2.
- B4: Chọn nghiệm với LB cao nhất.

$$\begin{aligned} \max z &= 8x_1 + 5x_2, \\ \text{s.t. } x_1 + x_2 &\leq 6 \\ 9x_1 + 5x_2 &\leq 45 \\ x_1, x_2 &\geq 0; x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

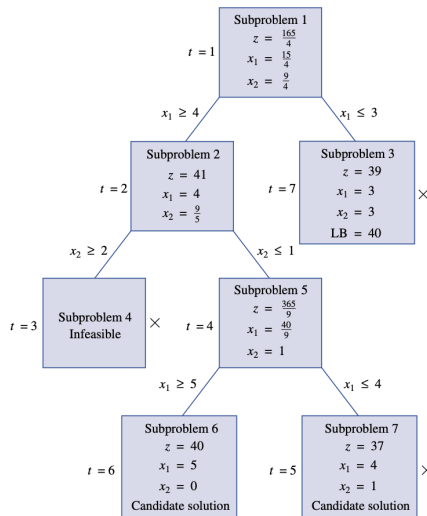
- Tìm nghiệm LP relaxation của bài toán gốc. Đáp số $(15/4, 9/4)$.
- Dùng BnB, chứng minh nghiệm tốt nhất là $(5, 0)$



(a) Bài toán 1: LP relax



(b) Bài toán sau khi chia nhỏ



Problem 1

$$\begin{aligned}\max z &= 4x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t. } 4x_1 + 9x_2 &\leq 26 \\ 8x_1 + 5x_2 &\leq 17 \\ x_1, x_2 &\geq 0; x_1, x_2 \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Đáp án: (2, 0), $f = 8$, depth = 6.

Problem 3

$$\begin{aligned}\max z &= 3x_1 + x_2 \\ \text{s.t. } 5x_1 + 2x_2 &\leq 10 \\ 4x_1 + x_2 &\leq 7 \\ x_1, x_2 &\geq 0; x_2 \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Đáp án: (2, 2), $f = 18$, depth = 2.

Problem 2

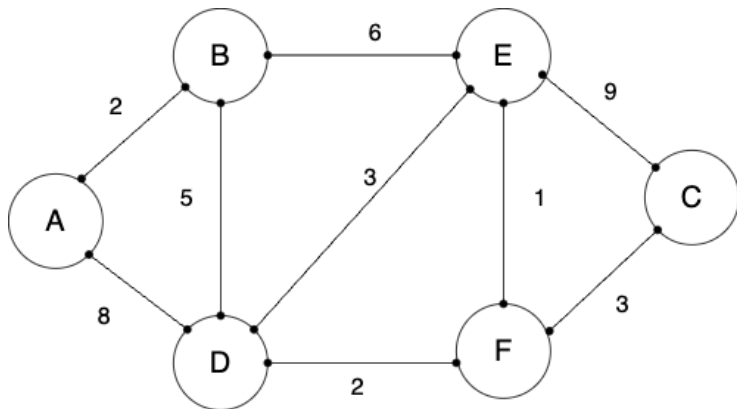
$$\begin{aligned}\max z &= 4x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t. } 3x_1 + 2x_2 &\leq 10 \\ x_1 + 4x_2 &\leq 11, 3x_1 + 3x_2 \leq 13 \\ x_1, x_2 &\geq 0; x_1, x_2 \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Đáp án: (1.2, 2), $f = 5.6$, depth = 2.

Problem 4

$$\begin{aligned}\max z &= 4x_1 + 3x_2 + x_3 \\ \text{s.t. } 3x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 7 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 11 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0; x_2, x_3 \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Đáp án: (1/3, 3, 0), $f = 10.33$, d = 2.



Hôm nay học về thuật toán Dijkstra. Ngoài ra còn có

- Bellman-Ford nếu có weights âm
- Floyd-Warshall
- Heuristic: A-star, BFS (breadth-first search)

Đi từ A đến C. Quảng đường từ gốc $s \in A$.

1 Initialization:

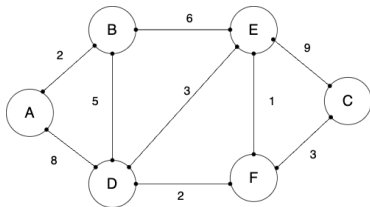
- distance to source A: $\text{dist}(s) = 0$
- distance to all other nodes $\text{dist}(v) = \infty$ for all $v \neq s$.
- mark all nodes as unvisited.

2 Main loop

- Start with an unvisited node a (for the first iteration, $a \leftarrow s$)
- For each neighbor v of a :
 - If v is unvisited, compute: $\text{alt} = \text{dist}(a) + \text{weigh}(a, v)$
 - if $\text{alt} < \text{dist}(v)$, update $\text{dist}(v) = \text{alt}$. Store previous node as a .
- Mark a as visited (no revisit)
- Choose a new current node from unvisited nodes with minimal distance, set that node to a and go back to the start of the main loop.

3 End condition: When all nodes are visited. Then reconstruct the path backward.

Dùng thuật toán và tìm ra quãng đường ngắn nhất từ A đến C.



- Path tối ưu: A-B-D-F-C.
- Số vòng lặp: 5.

Sử dụng bảng sau để update

Node	Shortest path	Previous node
⋮	⋮	⋮

List:

- Visited node: {A}
- Unvisited node: {B, C, D, E, F}

Node	Shortest path	Previous node
A	0	
B	2	A
D	8	A
E	∞	
F	∞	
C	∞	

Currently visiting: A

Visited:

Unvisited: B, D, E, F, C

Node	Shortest path	Previous node
A	0	
B	2	A
D	$2+5=7 < 8$	B (updated)
E	8	B
F	∞	
C	∞	

Currently visiting: B

Visited: A

Unvisited: D, E, F, C

Node	Shortest path	Previous node
A	0	
B	2	A
D	7	B
E	$8 < 7+3=10$	B (not updated)
F	$7+2=9$	D
C	∞	

Currently visiting: D

Visited: A, B

Unvisited: E, F, C

Node	Shortest path	Previous node
A	0	
B	2	A
D	7	B
E	8	B
F	$9 = 8+1$	D (not updated)
C	$8+9=17$	E

Currently visiting: E

Visited: A, B, D

Unvisited: F, C

Node	Shortest path	Previous node
A	0	
B	2	A
D	7	B
E	8	B
F	9	D
C	$17 < 9+3=12$	F (updated)

Currently visiting: F

Visited: A, B, D, E

Unvisited: C

Node	Shortest path	Previous node
A	0	
B	2	A
D	7	B
E	8	B
F	9	D
C	12	F

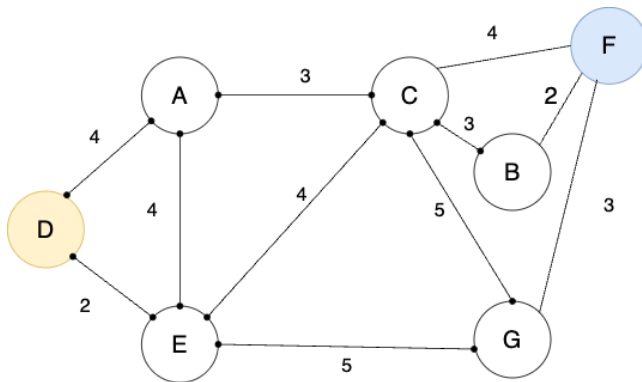
Visited: A, B, D, E, C

Unvisited: (empty)

Quãng đường ngắn nhất từ A đến C là 12.

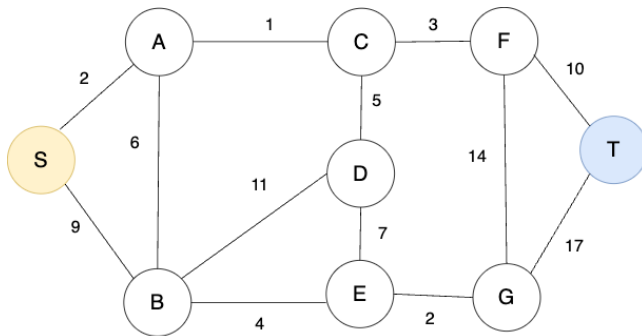
Cách đi: ABDFC.

Tìm quãng đường ngắn nhất từ D đến F

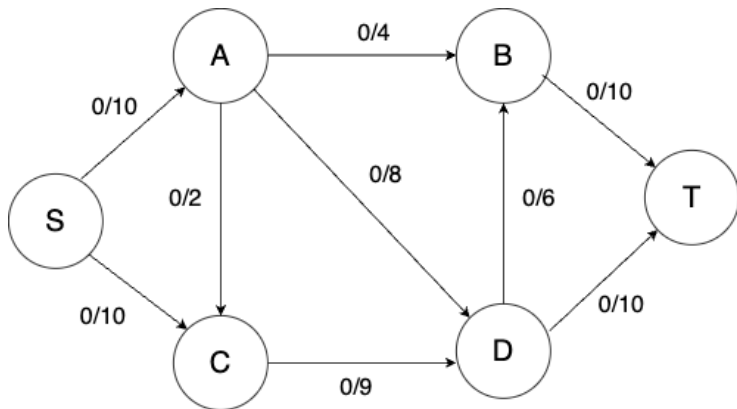


(Đáp số: D-E-C-F)

Tìm quãng đường ngắn nhất từ S đến T



(Đáp số: S-A-C-F-T)



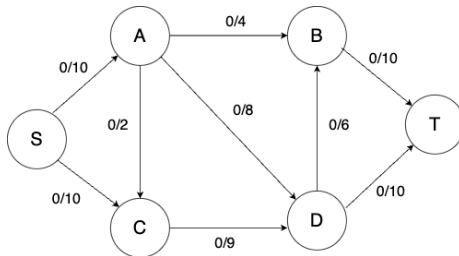
Hôm nay học về thuật toán Ford–Fulkerson. Ngoài ra còn có

- Edmonds-Karp
- Dinitz, Push-Relabel
- with Heuristic: Goldberg-Tarjan

- ① Find an augmenting path (non-full forward, non-empty backward)
- ② Compute the bottleneck capacity
- ③ Augment each edge and update the total flow
- ④ Stop when we cannot find another augmenting path

Rules

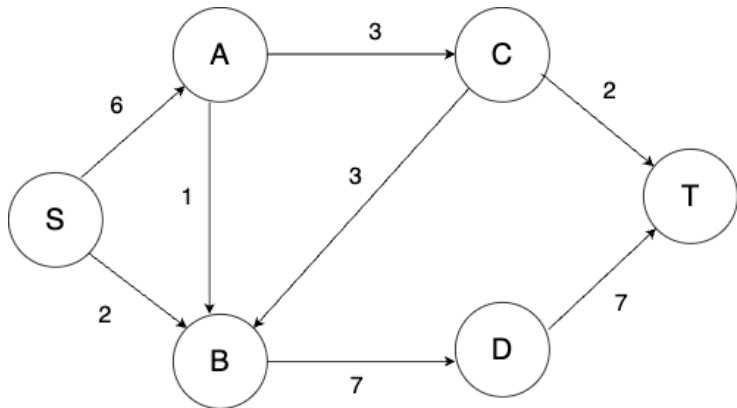
- Equilibrium: $\text{inflow} = \text{outflow}$
- Add x to forward flow = subtract x from backward flow



- ① iter 1: SAD~~T~~. Cap = 8. Max flow = 8.
- ② iter 2: SC~~D~~~~T~~. Cap = 2. Max flow = $8 + 2 = 10$. (do sau iter 1 thì DT chỉ còn cap = 8)
- ③ iter 3: SCDA~~B~~~~T~~. Cap = 4. Max flow = $10 + 4 = 14$.
- ④ iter 4: SAD~~B~~~~T~~. Cap = 2. Max flow = $14 + 2 = 16$.
- ⑤ iter 5: SCDB~~T~~. Cap = 3. Max flow = $16 + 3 = 19$.

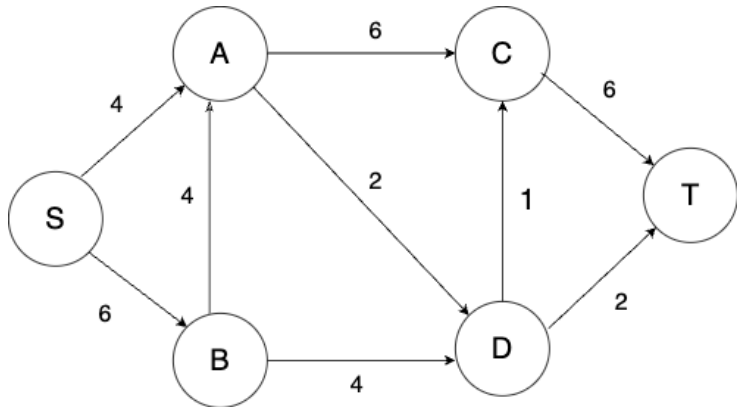
Thuật toán dừng vì ta không thể tìm thêm được bất cứ augmented path nào khác.

Tìm maximum flow của



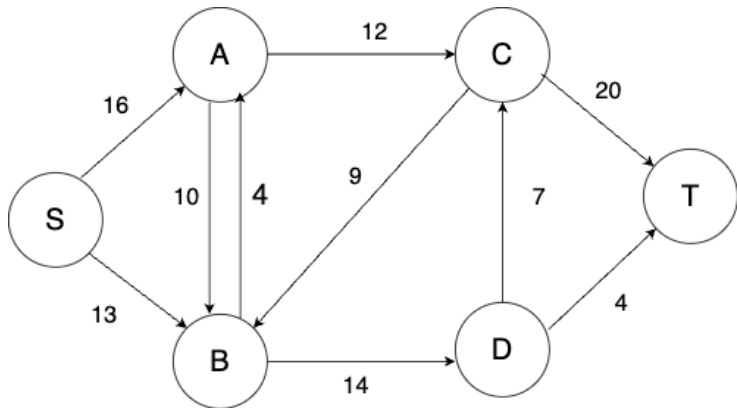
Đáp án: 6

Tìm maximum flow của



Đáp án: 8

Tìm maximum flow của



Đáp án: 23

Tìm nghiệm (Root finding)

Một chiều. Tìm c sao cho:

$$f(c) = 0.$$

Nhiều chiều

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

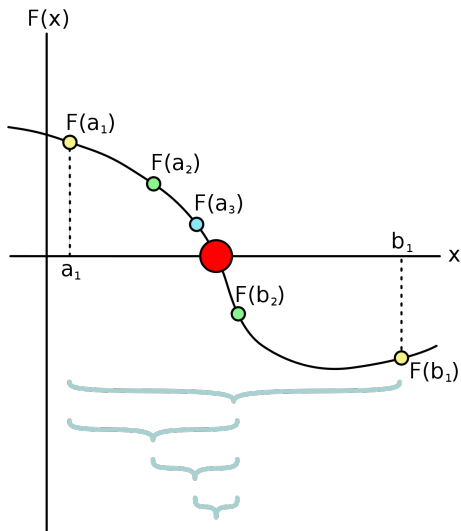
$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

$$\vdots$$

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

Chúng ta quan tâm chủ yếu tới 1 và 2 chiều.

Bisection (chia đôi)



Thuật toán

- ➊ Choose a and b such that $f(a) \times f(b) < 0$.
- ➋ Set $i = 1$.
- ➌ Calculate $f(a)$.
- ➍ Choose a point c where $c = a + \frac{b-a}{2}$
- ➎ Calculate $f(c)$ and evaluate its sign.
 - ➊ if $|f(c)| < tol$, end the program and output c .
 - ➋ Else: if $f(c) \cdot f(a) > 0$, assign: $a = c$
 - ➌ Else, assign $b = c$.
- ➏ Repeat step 2 by setting $i = i + 1$.

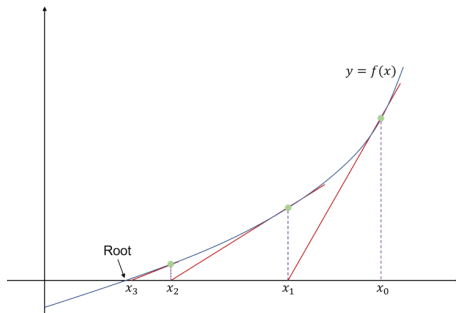
Trong đó:

- i là vòng lặp
- tol là tolerance (ví dụ: $1e-6$)

Tìm nghiệm

$$f(x) = \cos(x) - x^3 + 1 = 0$$

iter	guess	error
1	2.0000	-7.4161
2	1.5000	-2.3043
3	1.2500	-0.6378
4	1.1250	0.0073
5	1.1875	-0.3006
6	1.1562	-0.1430
7	1.1406	-0.0670
8	1.1328	-0.0296
9	1.1289	-0.0111
⋮	⋮	⋮
20	1.1266	-0.0000



Khai triển Taylor bậc 1 cho biến x gần c có dạng:

$$f(x) \approx f(c) + f'(c)(x - c)$$

Tìm x biết $f(x) = 0$

$$x \approx c - \frac{f(c)}{f'(c)}$$

Tiếp tục update x cho đến khi x gần với c .

Thuật toán:

Let n be the n^{th} iteration, the formula for the next guess.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \quad (1)$$

- ➊ Provide an initial guess c_0 .
- ➋ Set $i = 1$.
- ➌ Set $c = c_0 - \frac{f(c_0)}{f'(c_0)}$.
- ➍ Calculate $\varepsilon = |c - c_0|$:
 - ➊ if $\varepsilon < tol$, end the program and output c .
 - ➋ Else, set $i = i + 1$, update the guess: $c_0 = c$.

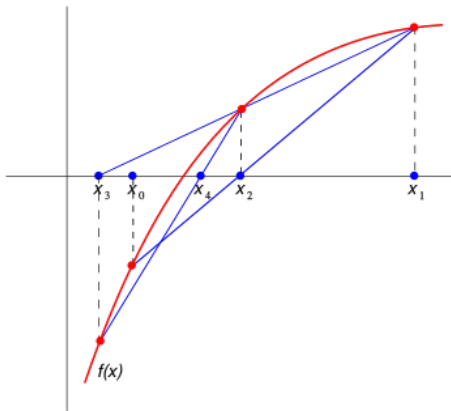
Tìm nghiệm

$$f(x) = \cos(x) - x^3 + 1 = 0$$

Tính

$$f'(x) = -\sin(x) - 3x^2$$

iter	guess	error
1	2.0056	-7.4882
2	1.4284	-1.7724
3	1.1791	-0.2577
4	1.1286	-0.0094
5	1.1266	-0.0000
6	1.1266	-0.0000



Trong nhiều trường hợp khó tính toán đường tiếp tuyến (tangent line), ta có thể sử dụng cát tuyến (secant line), còn được biết đến là với tên gọi phương pháp Quasi-Newton.

Thuật toán

- 1 Provide two initial guesses c_0, c_1 .
- 2 Find $f(c_0)$ and $f(c_1)$.
- 3 Update the guess (look at Eq.(1)).

$$c = c_1 - f(c_1) \frac{c_1 - c_0}{f(c_1) - f(c_0)}.$$

- 4 Calculate $\varepsilon = |c - c_1|$:
 - 1 if $\varepsilon < tol$, end the program and output c .
 - 2 Else, set $i = i + 1$, $c_1 = c$.

Trong không gian một chiều, phương pháp này là secant method (phương pháp cát tuyến). Trong không gian nhiều chiều, ta gọi là phương pháp Broyden.

iter	guess	error
1	1.0393	0.3844
2	1.1361	-0.0450
3	1.1256	0.0046
4	1.1267	-0.0005
5	1.1266	0.0000
6	1.1266	-0.0000
7	1.1266	0.0000
8	1.1266	-0.0000

Trong không gian nhiều chiều với

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

thuật toán cũng tương tự, nhưng guess được update như sau:

$$x_{n+1} = x_n - J(x)^{-1}f(x)$$

với J là ma trận Jacobian của các đạo hàm riêng

$$J = \begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} & \dots & f_{1n} \\ f_{21} & f_{22} & \dots & f_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & f_{n2} & \dots & f_{nn} \end{pmatrix}$$

Những ai hứng thú tìm hiểu về Broyden trong không gian nhiều chiều có thể xem thêm [tại đây](#).